

选择题 (10道)

- 1、一个事件的每种情况都是等可能的。问某一具体情况的自信息量A和事件的信息熵B的关系是
- 2、关于信息的说法不正确的是
- 3、带宽
- 4、采样频率和信号的最高频率的关系
- 5、双极型晶体管由_的电流控制输出端的电流
- 6、N型MOSFET由于_的漂移作用，产生漏极电流
- 7、下列哪个是全定制(书本P163)
- 8、由HDL提供的IP称为 硬IP 软IP 固IP
- 9、MIMO的核心：多天线
- 10、下列哪个不是自然语言的目标

填空题

- 1、系统论 是一门研究系统balbalaba的学科
- 2、通信技术可看成是对人体____的扩展
- 3、 $R=200\text{Mbit/s}$ ，求 $B=$
- 4、 $y = A\cos(at - bz)$ 问波长
- 5、当半导体硅中掺有施主杂质时，主要靠____到点，这种半导体称为N型半导体
- 6、 $0\text{dBm} = \text{___mW}$
- 7、___门实现当两个输入不同时输出1，否则输出0
- 8、___型有限状态机，输出逻辑只与当前当前状态有关
- 9、将软件作为服务的云计算平台是
- 10、TCP协议通过___和___区分不同连接。

判断题

- 1、反馈原理是将输出信息产生的偏差消除或减小(大概意思),从而达到控制效果
- 2、信息熵越大，不确定性越小
- 3、波束形成技术是balalbala
- 4、数字调制中三种调制方式占用频带大小的关系是 $\text{FSK} > \text{PSK} = \text{ASK}$

- 5、任何时刻，线性电容元件电流大小和它两端电压变化量成正比
- 6、一个节点流入的电流和流出电流的代数和不一定恒为0
- 7、数据总线是单向的，地址总线的双向的
- 8、微处理器中控制balabala
- 9、OFDM可以提高频谱利用率
- 10、传统的电话网络是基于电路交换，而计算机数据通信是基于包交换。

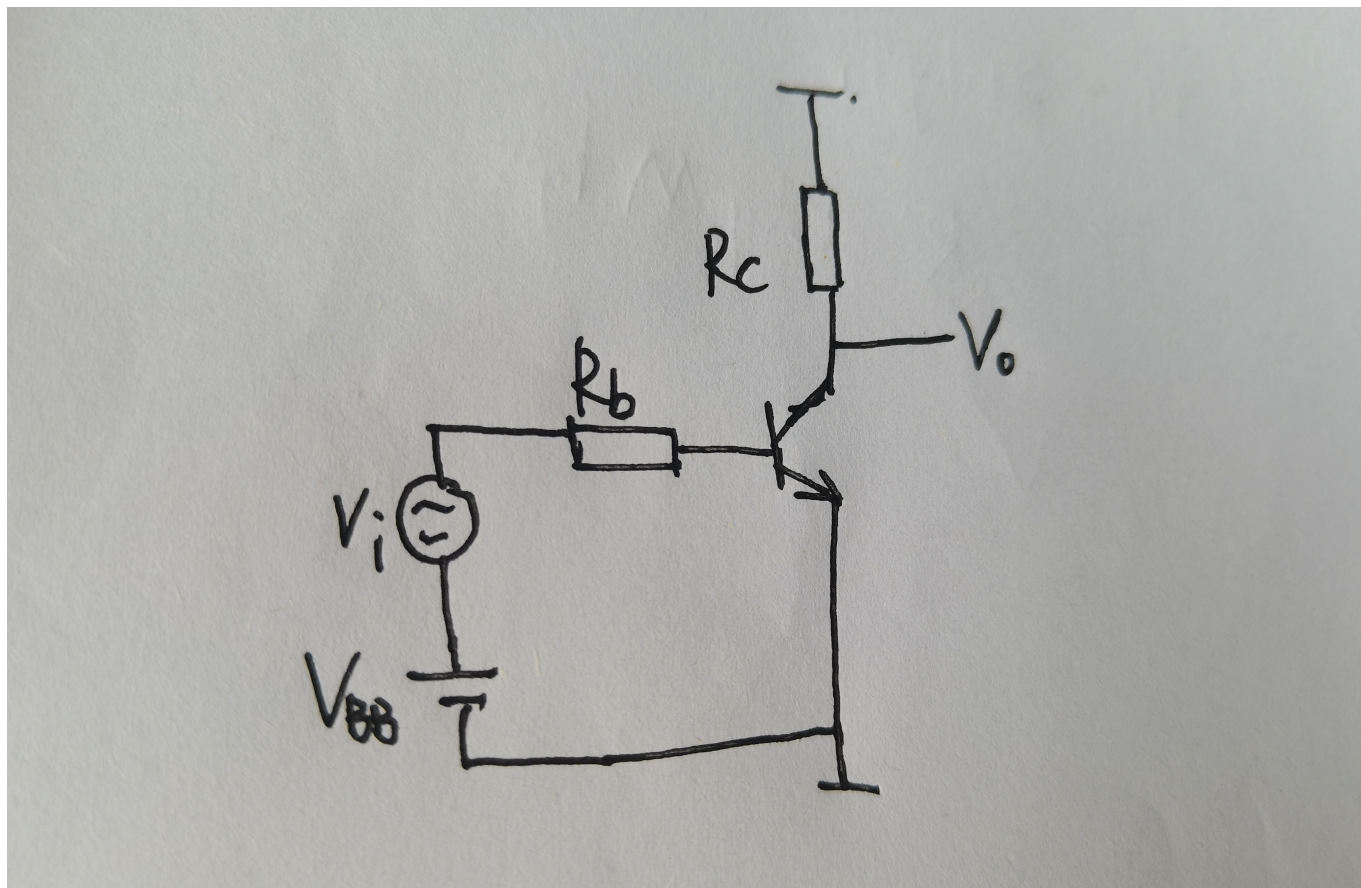
简答题

- 1、什么是基带信号？什么是频带信号？为什么要把基带信号转换成频带信号传输
- 2、D锁存器，带使能功能的D锁存器，D触发器的逻辑电路符号，以及他们的区别

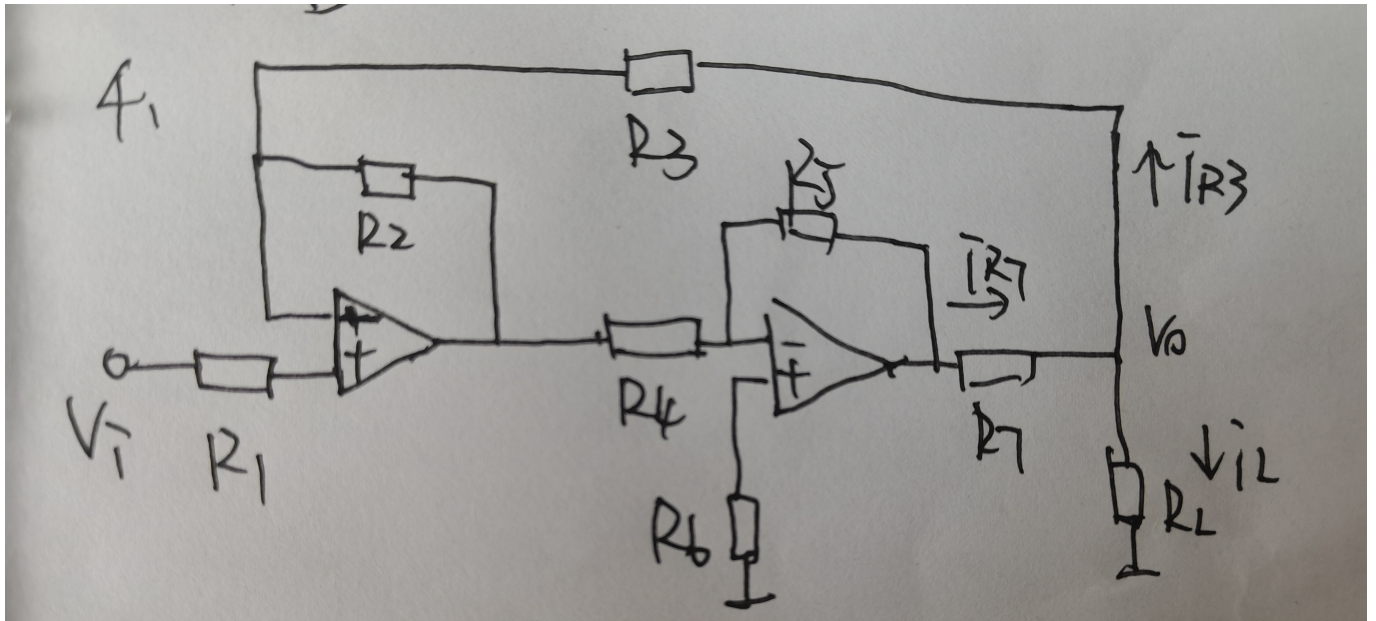
计算题

- 1、一段报文中只含CAST四个字母，他们{C A S T}出现的次数分别是{2,7,4,5}，画出霍夫曼树，求霍夫曼编码的平均长度和平均压缩率
- 2、在带宽46.5MHZ，实现传输速率1.544Mbps，求信噪比
- 3、 $V_{bb} = 1V, R_b = 24k\Omega, V_{cc} = 12V, V_{BEQ} = 0.7V, \beta = 100, R_c = 51k\Omega$

求二极管静态工作点 I_{BQ} ， I_{CQ} ， V_{CEQ}



4、 $R_2 = R_3 = R_4 = R_7 = R$ ， $R_5 = 2R$ ，求 V_i 和 i_L 的关系



5、写半加器的真值表，逻辑电路图和逻辑表达式